

SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES II

Segundo Semestre 2025

Gestión de Seguridad y Control de Acceso

Preguntas teóricas

1. Discuta los tres permisos especiales en UNIX/Linux (SETUID, SETGID y Sticky Bit). ¿Cómo se activa cada uno y cuáles son los riesgos de seguridad asociados con una configuración incorrecta? Proporcione un ejemplo para cada permiso especial.
2. Explique por qué `/etc/shadow` es más seguro que `/etc/passwd`. Además, indique cómo un atacante podría intentar crackear un hash \$6\$ y por qué algoritmos modernos como Argon2 o yescrypt son preferibles.
3. Compare y contraste los algoritmos de hashing bcrypt, PBKDF2 y Argon2. ¿Cuál de ellos es actualmente el más recomendado y por qué?
4. Explique qué es un *salt* en el contexto del almacenamiento seguro de contraseñas. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta al elegir o implementar un buen salt?
5. Explique las diferencias fundamentales entre MAC, DAC y RBAC en términos de gestión de permisos y control de acceso. ¿Cuál de estos modelos proporciona el mayor nivel de seguridad y por qué?
6. ¿Qué es un buffer overflow? Explique cómo un atacante puede aprovechar esta vulnerabilidad en un programa que usa la función `gets()` y cuál sería una alternativa segura para evitar este tipo de ataque.
7. ¿Explique en qué consiste la técnica ASLR y cómo ayuda a mitigar ataques de buffer overflow? ¿Qué sucede si ASLR está desactivado?
8. Describe el funcionamiento de los Stack Canaries y cómo ayudan a prevenir la explotación de un buffer overflow.
9. ¿Cuál es la diferencia entre ASLR y KASLR? ¿Qué técnicas puede usar un atacante para evadir KASLR?
10. Explique el propósito de seccomp-BPF y eBPF. ¿Cómo contribuyen a la seguridad del sistema operativo?
11. ¿Qué mecanismos existen para prevenir ataques de rootkits en el kernel? Menciona al menos tres mecanismos.

Ejercicios prácticos y teóricos

1. Dada la siguiente entrada en `/etc/shadow`:
`alice:$y$j9T$B3b9b02e6f09a9bd760f388b67351e2b$X4W4kZ...:19678:0:99999:7:::`
 - a. Identifica el algoritmo de hashing utilizado y explica cómo se almacena el salt.
 - b. ¿Por qué el uso de un salt único previene ataques de rainbow tables?
2. Se encuentran los siguientes hashes en `/etc/shadow` después de una filtración:
`user1:$6$s3K7zR$A5b9C1...:...`

user2:\$y\$j9T\$B3b9b02e6f09a9bd760f388b67351e2b\$.....

user3:\$1\$St7uLbJ\$Fgv.....

- a. Ordena los hashes del más seguro al más vulnerable, justificando tu respuesta.
 - b. ¿Qué técnica sería más efectiva para crackear el hash de user3?
 - c. ¿Por qué el hash de user2 es resistente a FPGA/ASIC?
3. Un sistema usa el siguiente método para almacenar contraseñas:
hash = SHA256(contraseña + salt_global)
Donde salt_global es el mismo para todos los usuarios.
 - a. ¿Por qué esto es inseguro?
 - b. Propón un diseño seguro usando estándares actuales.
4. Un administrador ejecuta el comando `chmod u=rwx,g=rx,o= script.sh`.
 - a. ¿Qué representación octal tienen los permisos resultantes? Justifica tu respuesta usando la tabla de valores numéricos.
 - b. Explique qué permisos tiene el usuario propietario, un miembro del grupo propietario y otros usuarios.
 - c. Si el archivo fuera un directorio, ¿qué operaciones podría realizar cada categoría de usuario?
5. Un administrador configura una máscara umask 0027 en un servidor Linux.
 - a. Calcule los permisos predeterminados para un archivo y un directorio nuevos.
 - b. Explique por qué el bit de ejecución se comporta distinto en archivos y directorios.
 - c. Analice por qué esta configuración es adecuada o inadecuada para un entorno multiusuario con servicios críticos expuestos.
6. Un sistema tiene configurado umask 0000.
 - a. Explique qué riesgos de seguridad introduce esta configuración
 - b. Proponga una umask segura para un servidor multiusuario
 - c. Diseñe un escenario en el que una umask 0000 podría ser aprovechada por un atacante interno para escalar privilegios o exfiltrar información.
7. Un desarrollador crea un script en `/opt/app/script.sh` con permisos `rwxrwxrwx` para evitar errores de permisos
 - a. Describa dos riesgos específicos que esta configuración introduce en el sistema.
 - b. Propón una configuración de permisos segura para el script, justificando tu elección en base a buenas prácticas.
8. Un archivo tiene permisos `-r--rwxr-T`.
 - a. Convierta estos permisos a notación octal.
 - b. Explique el significado de T en el contexto del Sticky Bit.
9. Al auditar un servidor Linux, encuentras el siguiente archivo:
- r w s r w x r w x 1 root root 16384 Jun 10 15:30 /usr/local/bin/backup_script.sh
 - a. Explique qué representa el permiso `rwsrwxrwx` y por qué es peligroso.
 - b. Propón una solución segura para el script.
10. Un directorio en un servidor FTP tiene permisos 3777:
d r w x r w s r w x 2 root ftp-users 4096 Jun 15 12:00 /var/ftp/upload

- a. Explica qué representa 3777 en términos de permisos especiales
 - b. ¿Qué riesgo existe si un usuario malicioso sube un script con SUID
 - c. ¿Cómo mitigarías este riesgo sin afectar la funcionalidad?
11. Se ejecutó la siguiente consulta sobre un archivo: `ls -l miarchivo.txt`
- ```
-rwxr-xr-x+ 1 usuario grupo 4096 Mar 31 14:00 miarchivo.txt
```
- a. ¿Qué indica el símbolo + al final de los permisos tradicionales?
  - b. ¿Quién tiene acceso al archivo según los permisos mostrados?
  - c. ¿Cómo puede visualizarse el detalle completo de las ACLs aplicadas a este archivo?
  - d. ¿Qué implicancias de seguridad puede tener el uso de ACLs mal configuradas?
12. El archivo documento.txt tiene permisos establecidos 600. Pero el usuario carlos puede leerlo, se sospecha que usó permisos especiales.
- ```
-rw-r--r--+ 1 ana users 2048 Mar 31 10:00 documento.txt
```
- a. ¿Cómo es posible que carlos acceda al archivo si no es el dueño ni está en el grupo?
 - b. ¿Qué comando se usó probablemente para darle acceso a carlos?
 - c. ¿Qué comando deberías usar para verificar esta configuración?
13. Un directorio /shared tiene la siguiente salida de `ls -ld`:
- ```
drwxrwxr-x--+ 2 root equipo 4096 Sep 5 10:00 /shared
```
- Además, se sabe que:  
El usuario *luis* puede crear y borrar archivos en */shared*.  
El usuario *ana* puede listar el contenido, pero no crear archivos.
- a. Explique cómo es posible este comportamiento usando ACLs.
  - b. Si el mask del directorio es `rwX`, ¿qué permisos tiene el grupo equipo?
  - c. ¿Qué comando configuraría una ACL para que *ana* solo pueda listar archivos?